Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata

Análisis de Desempeño y Simulación de Colas en el Transporte: Caso Línea 195 (La Plata)

Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Buenos Aires. Argentina. Simulación

Autor/es:
Iván Vijandi (ivanandresvijandi@alu.frlp.utn.edu.ar),
Benjamin Elizalde (belizalde@alu.frlp.utn.edu.ar)
Profesor:
Francisco Roqué(franciscoer@frlp.utn.edu.ar)

Resumen

El presente Trabajo Final Integrador aborda el análisis y la optimización del sistema de transporte interurbano de la línea 195 (Metropol) en el trayecto que conecta la terminal de La Plata con la estación de Retiro.

Se centra en la problemática de la congestión y la variabilidad en la calidad del servicio, observada principalmente en franjas horarias de alta demanda como los sábados por la mañana. Para abordar esta situación, se propone un modelo de simulación basado en la Teoría de Colas $G \mid G^{[k]} \mid 1$ (arribos y servicios generales en lote con un único servidor). A diferencia de los modelos simplificados, este enfoque utiliza distribuciones de probabilidad complejas como Burr para los arribos y Wakeby para los tiempos de servicio, las cuales fueron seleccionadas tras un relevamiento directo de datos en la plataforma 5 de la terminal de ómnibus (calle 4 y 42) y su posterior procesamiento en el software EasyFit. La implementación del modelo se realizó mediante simulación de eventos discretos en Python, permitiendo estimar indicadores clave como el tiempo promedio de espera y la longitud de las colas. Finalmente, se evalúan escenarios mediante un diseño de experimentos factorial para proponer mejoras en la frecuencia de despacho que minimicen la espera del usuario.

I. Introducción

El transporte público de pasajeros constituye un pilar fundamental en la conectividad socioproductiva de las grandes urbes. En el caso particular de la región del Gran La Plata, la interacción con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires genera un flujo constante de usuarios que demandan servicios eficientes de media distancia. El documento se propone analizar, desde la perspectiva de la Simulación de Eventos Discretos y la Teoría de Colas, el funcionamiento del servicio ofrecido por la línea 195 de la empresa Metropol, en la terminal de colectivos en La Plata

La problemática central que motiva este estudio reside en la variabilidad de la calidad del servicio (QoS) en función de la demanda temporal. Se ha observado que, si bien el sistema opera con fluidez en ciertas franjas horarias, experimenta episodios de saturación y congestión crítica

durante picos de demanda, como los días sábados en horas de la mañana. Esta situación no sólo degrada la experiencia del usuario a través de tiempos de espera excesivos, sino que también representa un desafío logístico para la empresa en términos de asignación de frecuencias y capacidad de carga.

Para abordar este escenario, se aplicará un enfoque metodológico riguroso que parte de la toma de datos directos en la plataforma de salida del mismo colectivo. El objetivo inicial de modelar el sistema bajo una estructura $M \mid M \mid 1$ fue descartado tras el análisis de bondad de ajuste con el software EasyFit, el cual demostró que las colas reales en la Parada 5 presentan una variabilidad y un comportamiento de "cola pesada" que la distribución exponencial no logra capturar con precisión. En su lugar, se optó por un modelo $G \mid G \mid 1$ integrando distribuciones Burr y Wakeby, lo que dota al modelo de una mayor validez representativa. Se utilizó un entorno de simulación basado en Python (Simpy) para la construcción del modelo computacional y la ejecución de un diseño de experimentos factorial. A través de la simulación, se busca no solo describir el comportamiento actual del sistema, sino también experimentar con escenarios hipotéticos que permitan proponer mejoras tangibles en la eficiencia operativa del servicio.

II. Marco teórico

Resulta de especial consideración esclarecer que en esta sección se abordarán, de manera conceptual y teórica, únicamente aquellos temas con estrecha relación al objeto de estudio. Sin querer profundizar en generalidades estadísticas, el análisis se centrará en los fundamentos necesarios para el desarrollo del modelo de solución a la problemática planteada.

A. Fundamentos de la simulación de eventos discretos

Shannon afirma que **[1]** “Simulación es el proceso de diseñar y desarrollar un modelo computarizado de un sistema o proceso y conducir experimentos con este modelo con el propósito de entender el comportamiento del sistema o evaluar varias estrategias con las cuales se puede operar el sistema.” Esta técnica es esencial cuando se busca estudiar un sistema sin alterar su funcionamiento real. La definición anterior no especifica ni habla acerca de si el sistema es discreto o continuo pero es un buen acercamiento al corazón de este trabajo. En nuestro caso, es de interés plantear las bases de los sistemas discretos y con ello su respectiva simulación. Se

define sistema discreto como aquel cuyo estado y/o evolución se describe mediante cambios en instantes discretos, en lugar de variar de forma continua. Es decir que el sistema no cambia de manera continua en el tiempo, sino que su estado sólo se modifica cuando ocurre un evento.

Es necesario afirmar en este apartado que recurrimos a la simulación como método de conocimiento y estudio por sobre el objeto planteado ya que resulta imposible a efectos prácticos su resolución de manera analítica.

B. Teoría de colas y fenómenos de espera

El análisis de los sistemas de simulación estocásticos frecuentemente aborda escenarios donde diversas entidades demandan una atención que no puede ser satisfecha de manera inmediata, dando lugar a fenómenos de espera. Existen ciertos modelos matemáticos que nos permiten describir estos fenómenos y sus distintas variaciones. Para la formalización de estos modelos, es imprescindible establecer una terminología unificada. Se utilizará el término "cliente" para referirse genéricamente a cualquier entidad que ingresa al sistema solicitando atención pudiendo tratarse de un usuario humano, un paquete de datos, una llamada telefónica o un proceso informático mientras que el término "servidor" se utilizará para designar a cualquier recurso o mecanismo con la capacidad de brindar el servicio requerido pudiendo disminuir la demanda.

Bajo estas definiciones, resulta fundamental caracterizar el patrón de arribos de los clientes, el cual describe la naturaleza estocástica de la entrada al sistema, asumiendo que las llegadas no suelen ocurrir de forma determinística sino probabilística. Simultáneamente, se debe establecer el patrón de servicio, entendido como la distribución estadística del tiempo que el servidor requiere para procesar cada solicitud individual. Finalmente, la estructura operativa y la capacidad de respuesta del sistema quedan determinadas por la cantidad de servidores disponibles para absorber dicha demanda.

Una forma efectiva de visualizar la dinámica de los sistemas basados en eventos discretos es a través de las cadenas de Markov. Una cadena de Markov es un proceso estocástico que describe una secuencia de posibles eventos en la que la probabilidad de cada evento depende únicamente del estado alcanzado en el evento anterior. Constan de un conjunto de estados $S = \{0, 1, 2, 3.... N\}$ siendo las 'situaciones' en la que el sistema se encuentra y las transiciones

son los cambios de un estado a otro en un paso de tiempo. En teoría de colas, el proceso nacimiento–muerte es un caso particular de cadena de Markov donde: Los estados representan el número de clientes en el sistema, los nacimientos representan llegadas de clientes, las muertes representan salidas o servicios completados.

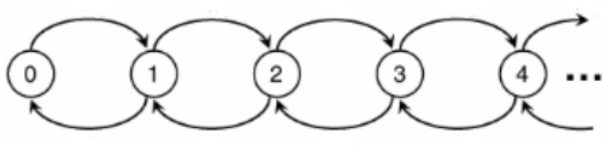

Figura 1. Cadena de Markov discreta

Los modelos de colas nos permiten describir la evolución del número de clientes en un servidor a lo largo del tiempo. Dicha evolución puede modelarse como un proceso nacimiento–muerte, que en tiempo discreto es una cadena de Markov. A efectos de no profundizar en la vasta cantidad de modelos teóricos para colas y esperas, detallaremos el modelo el cual utilizaremos como base de apoyo para entender y explicar la solución propuesta, no obstante, antes de su desarrollo resulta conveniente introducir la notación de Kendall, que será utilizada con frecuencia a lo largo del trabajo. La notación de Kendall **[4]** se expresa generalmente en el formato:

$$A/B/X/Y/Z/V$$

Donde A: Modelo del tiempo entre llegadas {M: Distribución exponencial, D: Determinístico, G:General}, B: Modelo del tiempo entre servicio, {M: Distribución exponencial, D: Determinístico, G: General}, X: Denota el número de servidores, Y: Capacidad del sistema, Z: Disciplina de la cola {FCSC, LCFS, SIRO, GD}

El modelo $M/M/1$ es fundamental de la teoría de colas ya que describe un sistema con un único servidor, en el cual las llegadas de clientes se producen de forma aleatoria según un proceso de Poisson con tasa λ mientras que los tiempos de servicio son independientes y están distribuidos exponencialmente con tasa μ. Bajo estos supuestos, el estado del sistema puede definirse como el número de clientes presentes, cuya evolución en el tiempo puede modelarse mediante un proceso nacimiento–muerte, donde las transiciones entre estados consecutivos representan llegadas y finalizaciones de servicio. El modelo asume disciplina de atención FIFO, capacidad infinita y ausencia de pérdidas.

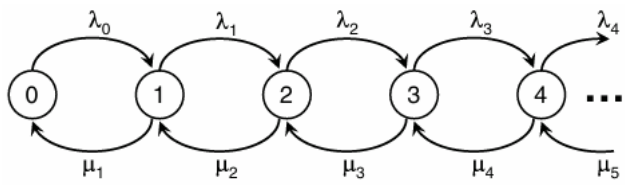

Figura 2. Diagrama de transiciones para procesos de nacimiento-muerte.

A partir de las ecuaciones de flujos, se obtiene la probabilidad de que el sistema se encuentre en el estado i:

$$P_i = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^i P_0 \qquad (1)$$

El modelo alcanza un régimen estacionario siempre que la saturación del servidor cumpla con

$$\rho = \frac{\lambda}{k\mu} < 1 \qquad (2)$$

Dicha condición garantiza la estabilidad del sistema y permite el análisis de métricas de desempeño como la longitud media de la cola y el tiempo de espera.

En numerosos sistemas, el servidor no se encuentra permanentemente disponible, sino que puede experimentar períodos temporales de inactividad denominados *vacaciones*, durante los cuales no se procesan clientes aun cuando estos permanezcan en espera del servicio. Los modelos de colas con servidores con vacaciones constituyen una extensión de los modelos clásicos, en los cuales el servidor puede abandonar temporalmente el sistema de acuerdo con determinadas reglas operativas, reanudando posteriormente la prestación del servicio.

C. Tipos de simulación respecto al análisis de salida

Una distinción fundamental en el análisis de resultados de simulación es la clasificación del sistema según su horizonte temporal de operación. Existen dos tipos bien diferenciados: las simulaciones terminantes y las simulaciones de estado estable.

Según **Banks et al. [5, p. 336]** "*A terminating simulation is one that runs for some duration of time T_E, where E is a specified event (or set of events) that stops the simulation. Such a simulated system 'opens' at time 0 under well-specified initial conditions and 'closes' at the stopping time T_E*"

En una simulación terminante el sistema tiene un inicio y un fin natural definidos por el propio fenómeno que se modela. Las condiciones iniciales son conocidas y forman parte del sistema, por lo que los resultados obtenidos desde el primer instante son representativos del comportamiento real. En consecuencia, no se requiere verificar convergencia al estado estacionario ni aplicar períodos de calentamiento previos al relevamiento de métricas.

D. Validación mediante pruebas de bondad de ajuste

Supongamos que una vez recolectados los datos empíricos, aquellos que obtuvimos sobre el campo, nos es de gran importancia verificar su correspondencia con distribuciones de probabilidad teóricas conocidas. Esto se debe a que sí sabemos a qué distribución de probabilidad ajustamos mejor nuestros datos, podemos replicar y aumentar la muestra como así generar variables aleatorias que siguen dicha distribución. **Papoulis (2002)** establece que **[2]** la robustez de cualquier modelo estocástico depende de verificar la concordancia entre los datos experimentales y los modelos teóricos mediante pruebas de bondad de ajuste.

Para evaluar el ajuste, es necesario definir las pruebas de hipótesis teóricas. Una prueba de hipótesis es un procedimiento estadístico que permite tomar decisiones sobre una población a partir de una muestra. Se definen dos hipótesis.

- Hipótesis Nula (H_0): Representa la afirmación de que los datos de la muestra se ajustan a una distribución teórica específica
- Hipótesis Alternativa (H_1): Es la negación de (H_0). Indica que los datos empíricos no siguen la distribución teórica propuesta.

Para decidir si se rechaza H_0 se utiliza un estadístico de prueba y un nivel de significancia (α). El valor α representa la probabilidad de cometer un Error Tipo I, es decir, rechazar la hipótesis nula

cuando en realidad es verdadera. Si el estadístico calculado cae en la región de rechazo, se descarta el modelo teórico propuesto.

Las pruebas de bondad de ajuste son un tipo de pruebas de hipótesis diseñadas empíricamente para medir la discrepancia entre los valores observados en una muestra y los valores esperados bajo un modelo teórico. Dentro de las pruebas más conocidas y empleadas encontramos a la Prueba Chi-Cuadrado (χ^2) o Prueba de Kolmogorov-Smirnov (K-S)

La prueba χ^2 compara las frecuencias observadas (O_i) en distintos intervalos de clase con las frecuencias esperadas (E_i) bajo la distribución teórica propuesta. El estadístico se define como

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \qquad (3)$$

A diferencia de la prueba Chi-Cuadrado, que requiere agrupar los datos en clases, la prueba de Kolmogorov-Smirnov se aplica a la muestra exacta y continua. El estadístico K-S evalúa la distancia máxima absoluta entre la Función de Distribución Acumulada empírica de los datos, denotada como $F_n(x)$, y la Función de Distribución Acumulada teórica del modelo propuesto, denotada como $F(x)$.

$$D = \underset{x}{MAX} \; |F_n(x) - F(x)| \qquad (4)$$

E. Generación de Variables Aleatorias

La naturaleza probabilística de los modelos utilizados exige la identificación y generación de variables aleatorias. Al ser la primera vez que se introducen en este trabajo, se presenta a continuación su definición formal.

Una variable aleatoria X es una función que asocia un número real con cada elemento del espacio muestral. Una variable aleatoria se llama variable aleatoria discreta si se puede contar su conjunto de resultados posibles. Dicha variable queda determinada por su distribución de probabilidad, que

se describe mediante una función de masa de probabilidad $f(x)$ que debe cumplir las condiciones siguientes:

$$f(x) \geq 0$$

$$\sum_{x} f(x) = 1$$

$$P(X = x) = f(x)$$

Al introducir la función de densidad, resulta necesario mencionar la función de distribución acumulada $F(x)$, ya que será utilizada posteriormente. Esta función proporciona la probabilidad de que el valor observado de una variable aleatoria discreta X sea menor o igual que un número real dado, y permite caracterizar completamente la distribución de dicha variable aleatoria.

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{i \leq x} f(t), \ \ para \ \ -\infty < x < \infty \tag{5}$$

Las definiciones realizadas no son un mero formalismo, ya que las V.A son utilizadas para modelar y reproducir la incertidumbre y variabilidad presentes en los sistemas reales. Por ende, para poder lograr una simulación debemos ser capaces de generar los valores de aquellas V.A que caracterizan al sistema que se quiere estudiar como pueden ser el número de personas en la cola, el tiempo que tarda el servidor en atender un cliente, el número de persona en el sistema en un tiempo t.

Para lograr ello se utilizan ciertos algoritmos que se 'alimentan' de los denominados números rectangulares, definidos como valores pseudoaleatorios que siguen una distribución uniforme en el intervalo unitario $[0, 1]$. La obtención computacional de estos se realiza mediante Generadores de Números Pseudoaleatorios (PRNG). Según **Leemis y Park [3, p. 38]**: *'An ideal random number generator is a function, say Random, with the property that each assignment will produce a real-valued (floating-point) number u between 0.0 and 1.0 in such a way that any value in the interval 0.0 < u < 1.0 is equally likely to occur'* .

Habiendo planteado previamente los conceptos necesarios, podemos afirmar que la obtención y generación de V.A se concreta a través de diferentes métodos de transformación. Todos ellos comparten una estructura lógica común: parten de un conjunto de números aleatorios R con distribución uniforme $[0, 1]$ generados un $PRNG$ que posteriormente son procesados por un algoritmo $G(R)$ para proporcionar valores de una variable aleatoria X con la distribución de probabilidad previamente seleccionada. Entre estos procedimientos destaca el método de inversión, el cual busca igualar la función de distribución acumulada $F(X)$ con el número aleatorio R. Bajo esta premisa, el algoritmo $G(R)$ consiste en resolver la expresión resultante para x, obteniendo así la función inversa $x = F^{-1}(R)$.

$$R \rightarrow G(R) \rightarrow X$$

$$R \rightarrow F^{-1}(R) \rightarrow X$$

III. Formulación del problema

A. Análisis del contexto

En esta sección se presenta el funcionamiento del sistema analizado, correspondiente a la plataforma 5 de la Terminal de Ómnibus de La Plata (calles 4 y 42). La plataforma constituye un sistema típico de transporte público de pasajeros, en el cual se brinda servicio de embarque a los usuarios de la línea 195 (ramal costera) con destino a la estación de Retiro.

El sistema opera bajo un esquema de capacidad limitada, determinada por la capacidad máxima del vehículo, y presenta tiempos de espera entre arribos consecutivos de los colectivos. Estas características dan lugar a la formación de colas de pasajeros. Podemos resumir el comportamiento dinámico a través del siguiente flujo de eventos:

1. Arribo de usuarios: Los pasajeros llegan a la terminal de forma independiente, formando una fila única de espera. La misma puede ser infinita.

2. Servicio (Despacho): El micro llega a la plataforma con una capacidad máxima de carga. Si el número de personas en la fila es menor o igual a la capacidad del vehículo, la cola se

vacía parcialmente o en su totalidad.

3. Reposición de unidades: Entre despachos sucesivos, la plataforma atraviesa un período inactivo en el cual no hay vehículos disponibles para el abordaje.

4. Saturación: En casos donde la longitud de la cola supera la capacidad del micro, los pasajeros restantes deben permanecer en el sistema a la espera de la siguiente unidad

B. Formulación del problema

Cuando el intervalo de tiempo entre micros es elevado o irregular en relación con la tasa de llegada de pasajeros, la capacidad de servicio resulta insuficiente para absorber la demanda, lo que provoca un crecimiento progresivo de la longitud de la cola. Esta congestión genera incrementos significativos en los tiempos de espera, obligando a los clientes a permanecer en el sistema durante múltiples ciclos de despacho. Como consecuencia, se produce una degradación de la calidad del servicio (QoS), reflejada en mayores demoras y una experiencia de usuario desfavorable, lo que justifica la necesidad de analizar y modelar el sistema con herramientas formales de teoría de colas y simulación.

IV. Diseño Metodológico

A. Identificación de V.A

Si se desea formular un modelo que describa el comportamiento del sistema bajo estudio, el primer paso, de carácter fundamental, consiste en la identificación y definición de las variables aleatorias relevantes para la simulación y experimentación . El objetivo es representar el sistema de la manera más fiel posible utilizando el conjunto más reducido de variables aleatorias, por razones de simplicidad, las cuales se justificarán posteriormente. En este trabajo se consideran las siguientes variables aleatorias como imprescindibles para la modelización del sistema.

- ➔ A: $Tiempo\ entre\ arribos$
- ➔ S : $Tiempo\ de\ servicio$
- ➔ R: Tiempo de reposición (‘Setup Time’)

➔ $W[Q]$: $Tiempo\ de\ espera\ en\ la\ cola$

Cuando hablamos de la variable S : $\{Tiempo\ total\ de\ servicio\}$, la definimos como el intervalo total durante el cual el servidor se encuentra procesando pasajeros, es decir el tiempo que tarda el micro en cargar a los clientes.

Por otro lado la variable R : {Tiempo de reposición} representa el intervalo de tiempo durante el cual la plataforma de embarque se encuentra temporalmente inactiva o sin capacidad de procesar pasajeros, medido desde el instante en que un micro despachado abandona el andén hasta el momento exacto en que la siguiente unidad abre sus puertas para iniciar un nuevo abordaje

B. Toma de datos y bondad de ajuste

La recolección de datos se llevó a cabo mediante observación directa en la Terminal de Ómnibus de La Plata, específicamente en la plataforma correspondiente al servicio analizado. El relevamiento se realizó en condiciones "estresantes", correspondientes a los días sábados en la franja horaria de 10 a 12hs, siendo este período el de mayor demanda sostenida observada en el sistema. Durante el tiempo de observación se registraron los tiempos entre arribos, los tiempos de servicios y el tiempo de reposición entre micros. Las mediciones fueron efectuadas de manera manual, utilizando un cronómetro para determinar los intervalos temporales y una planilla de registro en excel para consignar las observaciones correspondientes.

Con los datos recolectados se procedió al ajuste de distribuciones de probabilidad mediante el software EasyFit, aplicando la prueba de Kolmogorov-Smirnov para evaluar la bondad de ajuste de cada distribución candidata.

C. Diseño de experiencia

Con el propósito de comprender cómo se comporta el sistema frente a variaciones en sus parámetros, resulta necesario definir un esquema experimental que permita modificar de manera controlada las variables de interés y observar la respuesta bajo distintas condiciones de funcionamiento. Dado que el modelo desarrollado constituye un entorno de experimentación computacional, el uso de técnicas de Diseño de Experimentos (DoE) resulta especialmente adecuado para organizar las corridas de simulación, garantizando la obtención de información

relevante sin necesidad de evaluar una cantidad excesiva de escenarios.

Se adopta un diseño factorial 2^3 con puntos centrales y 3 réplicas por corrida, el cual permite identificar efectos principales significativos, detectar curvatura global y estimar el error experimental mediante un número acotado de ejecuciones.

Cada factor se evalúa en dos niveles, definidos como variaciones porcentuales respecto al valor base observado en campo

Nivel Codificado	Descripción	Factor Multiplicativo
-1	Bajo	0.8
1	Alto	1.2

Tabla 1 . Niveles de Diseño

Adicionalmente, se incorpora un punto central (nivel 0) donde todos los factores toman su valor base, con el propósito de estimar el error experimental y detectar posibles efectos de curvatura en la región experimental estudiada

Dado que los factores del modelo son variables aleatorias caracterizadas por distribuciones de probabilidad, el factor multiplicativo se aplica sobre el valor generado por cada distribución, escalando así la media de cada variable en ±20% respecto a su valor base. Este criterio se aplica de forma consistente sobre los tres factores, garantizando comparabilidad entre ellos.

El diseño consiste en 8 corridas (combinaciones de niveles ±1) más 1 corrida en el punto central (todos los factores en nivel 0), totalizando 9 combinaciones únicas de factores

Corrida	A	S	R	Wq
1	+1	+1	+1	z_1
2	+1	+1	-1	z_2
3	+1	-1	+1	z_3

4	+1	-1	-1	z_4
5	-1	+1	+1	z_5
6	-1	+1	-1	z_6
7	-1	-1	+1	z_7
8	-1	-1	-1	z_8
9	0	0	0	z_9

Tabla 2. Estructura del diseño factorial 2^3 con punto central. Cada corrida se ejecutó con 3 réplicas independientes.

La magnitud de los efectos se evalúa mediante el tiempo de espera en cola W_q, seleccionado por constituir una métrica directa de la calidad de servicio percibida por el usuario.

Si bien la terminal opera de forma continua, el presente trabajo focaliza el análisis en la franja horaria de 10 a 12hs del día sábado. Bajo este enfoque, la simulación es de naturaleza terminante en el sentido de Banks et al. (2010), donde el evento E que define T_E corresponde al fin de la franja horaria de interés: el sistema abre a las 10 hs bajo la condición inicial de cola vacía y cierra al alcanzar los 7200 segundos. Este horizonte garantiza un número suficiente de ciclos de servicio por corrida para estimar W_q con precisión, sin alejarse de las condiciones operativas observadas. Cabe señalar que asumir sistema vacío como condición inicial constituye una simplificación del modelo, dado que en la operación real la plataforma puede presentar pasajeros acumulados al inicio de la franja.

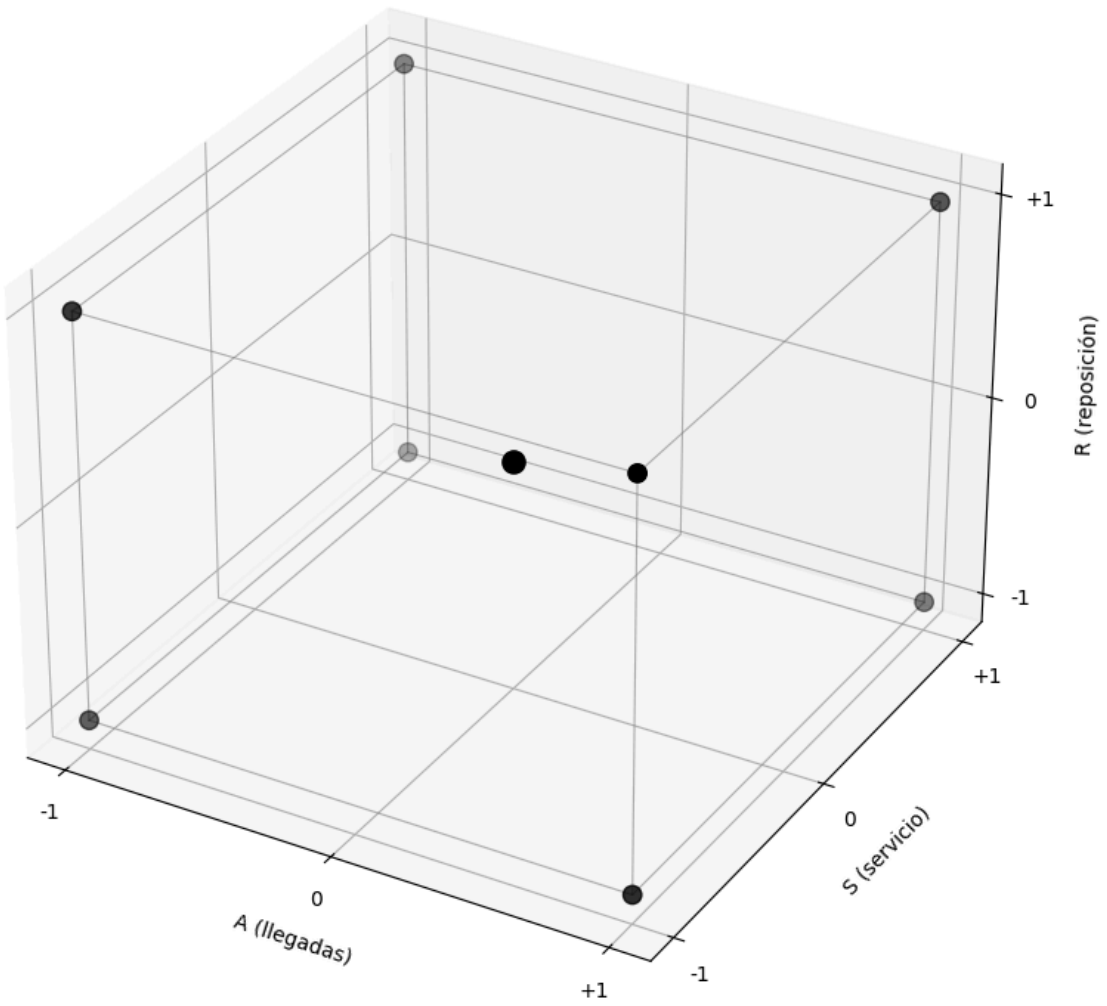

Figura 3 . Puntos del diseño factorial

D. Simulación y Modelo 'Bulk Service'

Durante el desarrollo de la sección 'Teoría de colas y fenómenos de espera' se introdujo al lector el modelo M/M/1 como una forma de acercamiento. El modelo propuesto para representar la realidad de la terminal durante este estudio es una derivación del previamente mencionado. Partiendo de estas premisas, se introduce el modelo $G/G^{[K]}/1$, un sistema de colas de servidor único con servicio por lotes. A diferencia de los sistemas puramente markovianos, este modelo asume distribuciones generales (G) tanto para los tiempos entre arribos como para los tiempos de servicio. En esta investigación, dichas distribuciones corresponden a Burr para los arribos y

Wakeby para el servicio, permitiendo representar procesos donde la variabilidad y las colas pesadas no se ajustan a una distribución exponencial. El sistema se caracteriza por un servidor único con servicio por lotes de tamaño K y disciplina de atención FCFS.

Existen dos variantes de este modelo cuya diferencia fundamental radica en el comportamiento del servidor ante lotes incompletos. El modelo Full-Batch requiere estrictamente K clientes para iniciar el servicio, mientras que el modelo Partial-Batch permite procesar grupos menores a K admitiendo incorporaciones inmediatas. El presente trabajo adopta exclusivamente el modelo Partial-Batch, que representa naturalmente el comportamiento de la terminal, donde el micro recoge los pasajeros presentes y parte sin esperar completar su capacidad máxima.

Resta contemplar el tiempo existente entre la partida de una unidad y la llegada de la siguiente. Bien podría asumirse que el tiempo de servicio involucra este período, pero tiempos de reposición extensos generarían un servicio excesivamente largo. El tiempo de reposición se modela como una variable aleatoria independiente dado que su realización depende exclusivamente del proceso operativo del vehículo, sin relación con el estado de la cola ni con los tiempos de arribo o servicio, esta variable se modela mediante una distribución Gamma 3P.

El modelo adoptado es un sistema $G/G^{[K]}/1$ Partial-Batch con vacaciones de tipo setup. Dada la complejidad analítica de integrar distribuciones no markovianas (Burr, Wakeby y Gamma 3P), el sistema no admite solución cerrada en el caso general, lo que justifica el uso de la Simulación de Eventos Discretos en Python para obtener estimadores robustos del desempeño operativo.

E. Análisis de varianza

Como es razonable suponer, ciertos factores pueden influir en mayor o menor medida sobre la variable de respuesta. Desde un punto de vista intuitivo, podríamos descartar algunos factores que, a priori, parecerían tener poca relación con el fenómeno estudiado. Por ejemplo, la temperatura del día podría afectar levemente la cantidad de personas que acuden a una terminal de transporte; es posible que un grupo reducido decida no viajar debido a un día muy caluroso. Sin embargo, este efecto probablemente sea poco representativo dentro del comportamiento general del sistema.

No obstante, basarse únicamente en la intuición para descartar factores no resulta metodológicamente adecuado. Por esta razón se recurre al análisis de la varianza, cuyo objetivo es determinar cuáles factores influyen de manera significativa sobre la variable de respuesta.

En nuestro caso, los factores considerados en la simulación ya constituyen un conjunto relativamente reducido, dado que otros posibles factores fueron descartados previamente mediante un análisis lógico del sistema. Sin embargo, surge una pregunta importante: ¿qué ocurre si alguno de los factores seleccionados finalmente no influye de manera significativa en la variable de respuesta?

Si un factor no presenta influencia estadísticamente significativa, podría interpretarse que su efecto dentro del modelo es despreciable. En consecuencia, dicho factor no aportaría información relevante para explicar el comportamiento de la variable de interés, por lo que podría ser eliminado del modelo sin afectar de manera sustancial su capacidad explicativa.

Para llevar a cabo este análisis de manera formal se emplean dos pruebas estadísticas complementarias en el marco de la regresión lineal múltiple.

La primera es el test t de Student, que evalúa la significancia individual de cada coeficiente del modelo. Para cada factor k, se contrasta la hipótesis nula de que su coeficiente es igual a cero, es decir que el factor no tiene efecto sobre la variable respuesta

$$H_0 : \beta_k = 0$$

Si el p-valor asociado al estadístico t es suficientemente pequeño, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que el factor contribuye significativamente al modelo. En caso contrario, el factor es candidato a ser eliminado.

La segunda es el test F de Fisher, que evalúa la significancia global del modelo. A diferencia del test t, no analiza cada factor de forma individual sino que contrasta la hipótesis nula de que todos los coeficientes son simultáneamente iguales a cero

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \ldots = \beta_k = 0$$

Rechazar esta hipótesis confirma que el modelo en su conjunto explica una proporción significativa de la variabilidad de la respuesta y que al menos uno de los factores incluidos tiene efecto real sobre la variable de respuesta.

F. Metodología de superficie de Respuesta

La Metodología de Superficie de Respuesta (MSR) es un conjunto de técnicas estadísticas y matemáticas orientadas al modelado y análisis de problemas en los que una variable de interés (variable respuesta) depende de múltiples factores cuantitativos. El objetivo principal de la MSR consiste en explorar la relación funcional entre los factores y la respuesta, identificar regiones óptimas de operación y comprender el comportamiento del sistema bajo estudio mediante aproximaciones polinomiales.

Formalmente, se asume la existencia de una función desconocida f que relaciona la variable respuesta (y) con un conjunto de k factores x_1, x_2, x_3, ... x_k. Siendo f:

$$y = f(x_1, x_2, x_3, \ldots x_k) + \epsilon \qquad (6)$$

donde ϵ representa el error experimental o ruido aleatorio asociado al proceso de observación. Dado que la forma exacta de la función f suele ser desconocida, la MSR propone aproximarla mediante modelos polinomiales de bajo orden dentro de una región experimental acotada. Entre los modelos más utilizados se encuentran el modelo lineal de primer orden y el modelo cuadrático de segundo orden.

Lineal de primer orden

$$y = \beta_0 + \sum_{i=1}^{k} \beta_i x_i + \epsilon \qquad (7)$$

Cuadrático de segundo orden

$$y = \beta_0 + \sum_{i=1}^{k} \beta_i x_i + \sum_{i<1} \beta_{ij} x_i x_j + \sum_{i=1}^{k} \beta_{ii} x_i^2 + \epsilon \qquad (8)$$

Donde los coeficientes β son parámetros desconocidos que se estiman a partir de datos experimentales mediante el método de regresión. Si la superficie ajustada es una aproximación

adecuada de la verdadera función de la respuesta, entonces el análisis de la superficie ajustada será un equivalente aproximado del análisis del sistema real.

En nuestro caso de estudio, la variable de respuesta corresponde al tiempo de espera en cola $W[Q]$, el cual depende de los parámetros asociados a la demanda y al servicio del sistema. Por lo tanto, el problema se formula como la estimación de una función de la forma:

$$W_q = f(A, S, R) + \epsilon \qquad (9)$$

A partir del modelo ajustado, se buscará analizar la superficie de respuesta con el objetivo de determinar cómo las variaciones en el tiempo entre arribos (A), el tiempo de servicio (S) y el tiempo de reposición (R) influyen sobre el tiempo de espera en cola, optimizando así el desempeño del sistema.

$$MIN\,(W_q) = MIN\,(f\,(A, S, R)) \qquad (9.1)$$

V. Resultados y Análisis

A. Distribuciones

A partir de los datos relevados en campo y procesados mediante el software EasyFit, las distribuciones seleccionadas para cada variable del modelo fueron

Variable	Distribución	Parámetros
A	Burr	$k = 1.18,\ \alpha = 2.93,\ \beta = 12.18$
S	Wakeby	$\alpha = 156.3,\ \beta = 8.54,\ \gamma = 65.46$ $\delta = -0.66,\ \xi = 247.21$
R	Gamma 3P	$k = 1.87,\ \gamma = 313.7,\ \beta = 303.21$

Tabla 3. Distribuciones seleccionadas y sus parámetros

B. Experimentos y simulación

El diseño contempla 9 combinaciones de factores (8 factoriales y 1 punto central), cada una ejecutada con 3 réplicas independientes, totalizando 27 corridas de simulación, obteniendo para cada combinación de factores el tiempo de espera promedio en cola W_q. A partir de la inspección de los resultados se identifican algunos patrones preliminares: las corridas con mayor tiempo de reposición parecen asociarse a tiempos de espera más altos, mientras que intervalos más largos entre arribos parecen reducirlos. El factor S no muestra un patrón visualmente claro entre las distintas corridas. Se observa además una variabilidad considerable entre réplicas de una misma corrida, la cual refleja fielmente la variabilidad del sistema real: en la operación cotidiana de la Línea 195, los tiempos de espera de los pasajeros fluctúan significativamente aun bajo condiciones similares de demanda y servicio, debido a la naturaleza aleatoria de los procesos de arribo, carga y reposición. La simulación captura y reproduce esta variabilidad a través de las distribuciones ajustadas a datos de campo, por lo que la dispersión observada entre réplicas no constituye un defecto del modelo sino una representación fiel del comportamiento estocástico del sistema.

Corrida	A	S	R	$W[Q]\ promedio$
1	+1	+1	+1	1395,747
2	+1	+1	-1	1098,391
3	+1	-1	+1	1419,106
4	+1	-1	-1	793,779
5	-1	+1	+1	2707,639
6	-1	+1	-1	1627,1
7	-1	-1	+1	2206,236
8	-1	-1	-1	1511,238
9	0	0	0	1725,758

Tabla 4. Resultados de las corridas promediando réplicas

Con el propósito de garantizar la reproducibilidad de los resultados, el código fuente completo de la simulación desarrollada en Python, junto con los scripts de análisis estadístico y los datos experimentales, se encuentra disponible en el repositorio público **[6]**

C. Análisis estadístico y modelo matemático propuesto

El análisis de varianza se realizó sobre las observaciones del diseño experimental, ajustando un modelo de regresión lineal múltiple con los tres factores A, S y R como predictores de la variable respuesta.

A partir del estadístico t y su p-valor asociado se encontró que los factores A y R presentan p-valores estadísticamente significativos, por lo que se concluye que ambos tienen un efecto real sobre W_q. El factor S en cambio presenta un p-valor que no permite rechazar la hipótesis nula, por lo que es descartado del modelo final de regresión al no aportar información explicativa significativa. El descarte tiene además una interpretación física directa, dado que el tiempo de servicio es considerablemente menor que el tiempo de reposición, su influencia sobre la acumulación de pasajeros en cola resulta despreciable. Es el período de reposición el que verdaderamente determina cuánto tiempo permanece la plataforma inactiva y por ende cuántos pasajeros se acumulan sin ser atendidos.

	Estadístico t	Valor p
Cte	3,401557845	0,00244925924337262
A	-6,673248221	8,29247827079047E-07
S	1,397688142	0,175543381480986
R	6,022179853	3,84697673721215E-06

Tabla 5. Resultados T de Student. Anova factorial

El test F que evaluó al modelo en su conjunto obtuvo p-valor obtenido permite rechazar la hipótesis nula de que todos los coeficientes son simultáneamente iguales a cero, confirmando que el modelo es globalmente significativo.

	Estadístico F	Valor p
Regresión	30,7540497035074	3,18405210494867E-08

Tabla 6. Resultado Test de Fisher.

El modelo de regresión final, luego de eliminar el factor S por no resultar estadísticamente significativo, queda definido únicamente por los factores A y R, constituye la superficie de respuesta que describe el comportamiento de W_q en la región experimental estudiada. El modelo presenta un $R^2 = 0.800$ y un $R^2_{ajustado} = 0.774$, indicando que explica el 80% de la variabilidad observada sin incorporación excesiva de predictores, con un error típico de 315 segundos.

$$W_q = -154.7A + 1.82R + 1768 \qquad (10)$$

El signo y magnitud de cada coeficiente permiten interpretar el comportamiento del sistema frente a variaciones en los factores. En el caso del factor A, un aumento en el tiempo entre arribos implica que los pasajeros llegan con menor frecuencia, reduciendo la presión de demanda sobre el sistema y en consecuencia disminuyendo el tiempo de espera en cola, esto se refleja en el coeficiente negativo asociado al factor mismo en el modelo de regresión. En el caso del factor R, un aumento en el tiempo de reposición implica que la plataforma permanece más tiempo sin micro disponible, durante el cual los pasajeros continúan llegando y acumulándose en cola sin poder ser atendidos, elevando así el tiempo de espera. Ambos efectos son consistentes con la intuición operativa del sistema y con la teoría de colas subyacente al modelo.

Siendo que A representa la demanda de pasajeros, variable la cual no se puede controlar en la vida real, la búsqueda de $MIN(W_q)$ se realiza sobre R como única variable de decisión. Puesto que el coeficiente de R es positivo y la relación es monótonamente creciente en la región experimental, el mínimo se alcanza operando con el menor tiempo de reposición posible dentro de los límites del sistema, es decir en el nivel bajo del factor R. Esto sugiere que reducir los

tiempos de reposición entre unidades constituye la principal palanca operativa disponible para mejorar el nivel de servicio percibido por los pasajeros de la Línea 195.

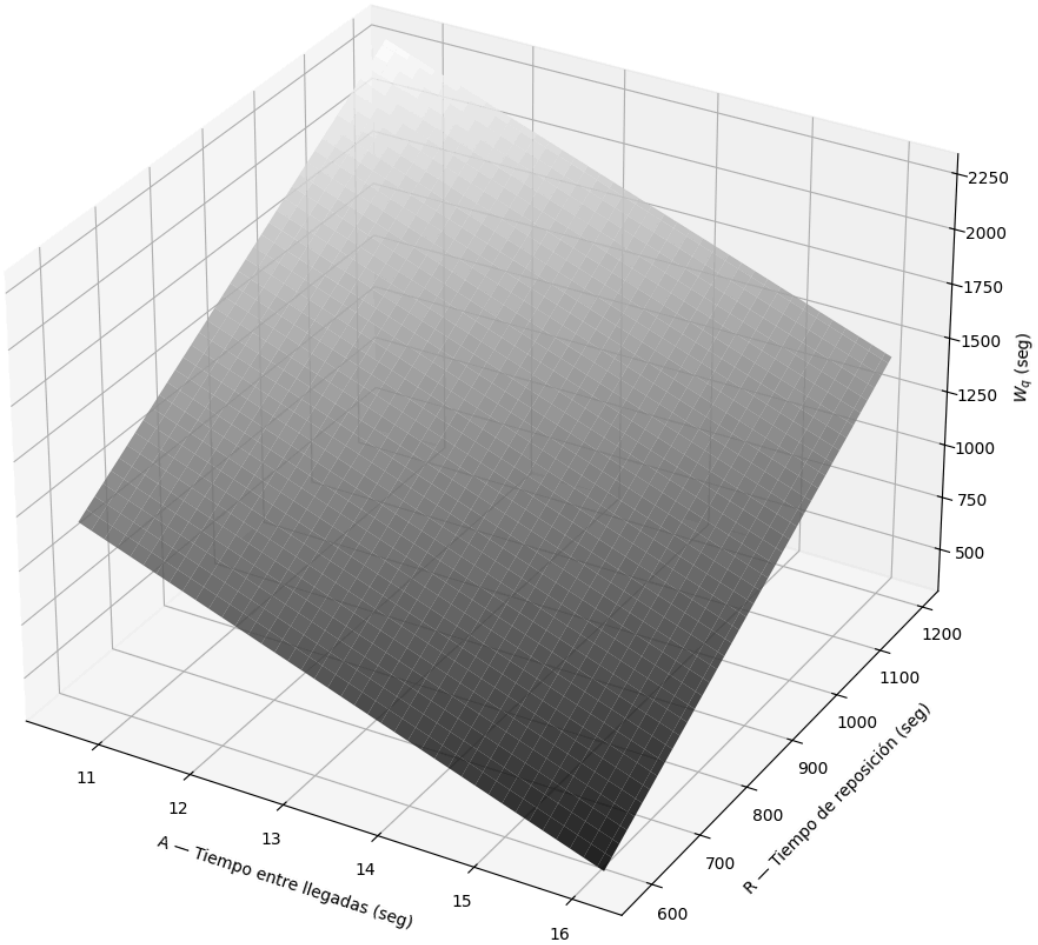

Figura 4. Superficie de respuesta del modelo

D. Conclusiones

Luego de llevar a cabo el experimento obtuvimos información valiosa sobre el comportamiento de la terminal. Se concluye que el tiempo de servicio no constituye un factor determinante para la calidad de servicio percibida por el usuario, resultado que el análisis estadístico confirma formalmente mediante el descarte del factor [S] por no resultar significativo. Por el contrario, el tiempo de reposición emerge como la principal opción: reducir el intervalo entre unidades permite disminuir significativamente el tiempo de espera en cola, resultado consistente con la intuición del sistema y con la teoría de colas subyacente al modelo. Hemos de reconocer que una

limitación relevante reside en la condición inicial asumida: el modelo arranca con el sistema vacío, sin pasajeros en cola al inicio de la simulación. Sin embargo, en la realidad a las 10hs del sábado la plataforma puede presentar pasajeros acumulados de la franja anterior. Esta simplificación introduce un sesgo hacia la subestimación de W_q en los primeros ciclos. Para abordarla en trabajos futuros se propone estimar la longitud inicial de la cola mediante observaciones de campo al inicio de la franja, o incorporar un período de calentamiento con datos de la franja previa.

Agradecimientos

Los autores desean expresar su agradecimiento al Ing. Francisco Roqué por su dedicación y vocación docente en el dictado de la asignatura Simulación en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional La Plata. Su compromiso con la enseñanza y la transmisión de un pensamiento crítico han contribuido de manera significativa a la formación académica y profesional de quienes tuvieron la oportunidad de ser sus alumnos. *"El peligro de la educación no es aprender demasiado poco, sino pensar demasiado estrecho."*

Referencias

[1] *Shannon, R. E. (1975). Systems simulation: The art and science. Prentice-Hall.*

[2] *Papoulis, A., & Pillai, S. U. (2002). Probability, Random Variables and Stochastic Processes (4th ed.). McGraw-Hill.*

[3] *Leemis, L. M., & Park, S. K. (2006). Discrete-Event Simulation: A First Course. Pearson Prentice Hall.*

[4] *Kendall, D. G. (1953). Stochastic processes occurring in the theory of queues and their analysis by the method of the imbedded Markov chain. The Annals of Mathematical Statistics*

[5] *Banks, J., Carson, J. S., Nelson, B. L., & Nicol, D. M. (2010). Discrete-Event System Simulation (5th ed.). Pearson Prentice Hall*

[6] *"Vijandi, I., & Elizalde, B. (2025). Simulación de colas Línea 195 [Repositorio GitHub]. https://github.com/IvanVijandi/Simulacion"*

Bibliografía de consulta

(1) Coss Bu, R. (2003). Simulación: Un enfoque práctico. Limusa.

(2) Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (2012). Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias (9.ª ed.). Pearson Educación.

(3) Gross, D., Shortle, J. F., Thompson, J. M., & Harris, C. M. (2018). Fundamentals of Queueing Theory (5th ed.). Wiley